敏實科技大學
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
人工智慧專業大學

MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 12

Ghép các nguồn: bộ lọc Kalman và định vị bằng bản đồ

把不準的來源合起來：卡曼濾波（ Kalman filter ）與對地圖定位（ map-based localization ）

Tin nguồn chính xác hơn · dự đoán rồi cập nhật · bộ lọc hạt · lidar so bản đồ

信比較準的· 預測再更新· 粒子濾波（ particle filter ）· 光達對地圖

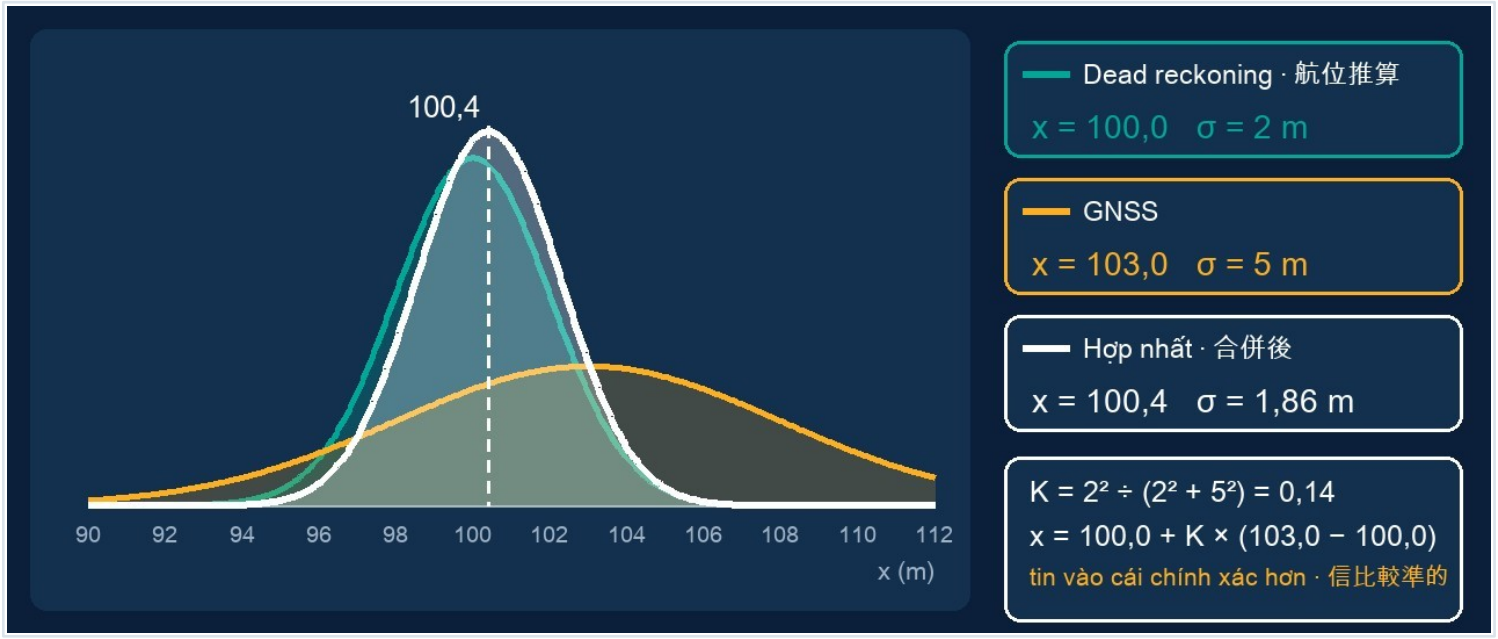
第十二週 第 2 節　2026/11/26（四）10:10–11:00　CH Tseng

Đáp án câu hỏi trước · 上一節問題的答案

Ví dụ · hai người báo quãng đường khác nhau
例子· 兩個人報的路程不一樣

Không lấy trung bình: nguồn chính xác hơn được tin hơn

不是取平均：愈準的，權重愈大



曲線愈寬代表愈不確定（標準差 σ 愈大） · K 叫卡曼增益

Tính tay chỉ ba bước: hệ số K, vị trí mới, độ bất định mới

手算只要三步：增益 K、新位置、新的不確定性（ uncertainty ）

1

Hệ số Kalman K (gain)

卡曼增益 K

$K = \sigma_1^2 \div (\sigma_1^2 + \sigma_2^2) = 4 \div (4 + 25) \approx 0{,}14$

K = 推算的變異數 ÷ 兩個變異數相加（ σ^2 就是 σ 平方 ）

→

2

Ước lượng mới

新的估計

$x = 100{,}0 + K \times (103{,}0 - 100{,}0) \approx 100{,}4$

從推算的 100.0 出發，往 GNSS 挪「差距的 K 倍」

→

3

Độ bất định mới

新的不確定性

$\sigma^2 = (1 - K) \times \sigma_1^2 \approx 3{,}45 \rightarrow \sigma \approx 1{,}86$ m

比兩個來源的 2 m、 5 m 都小

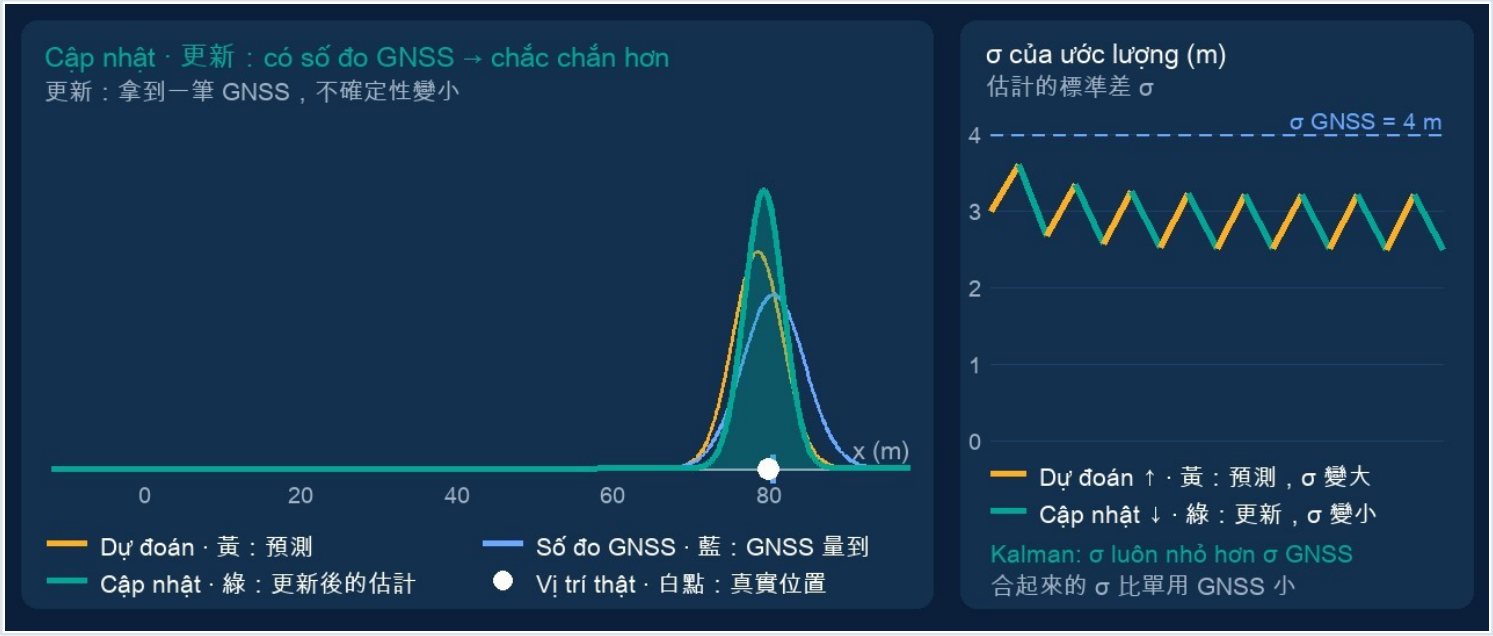
K gần 0: tin dead reckoning. K gần 1: tin GNSS. K tự tính ra từ độ chính xác của hai bên.

K 接近 0 = 相信推算； K 接近 1 = 相信 GNSS （ Global Navigation Satellite System ）。 K 不是人定的，是兩邊的準度自己算出來的。

Vòng lặp Kalman · 卡曼濾波（ Kalman filter ）的循環

Hai bước lặp lại: dự đoán (bớt chắc chắn), cập nhật (chắc chắn hơn)

兩步一直循環：預測（ predict ，變不確定）、更新（ update ，變確定）



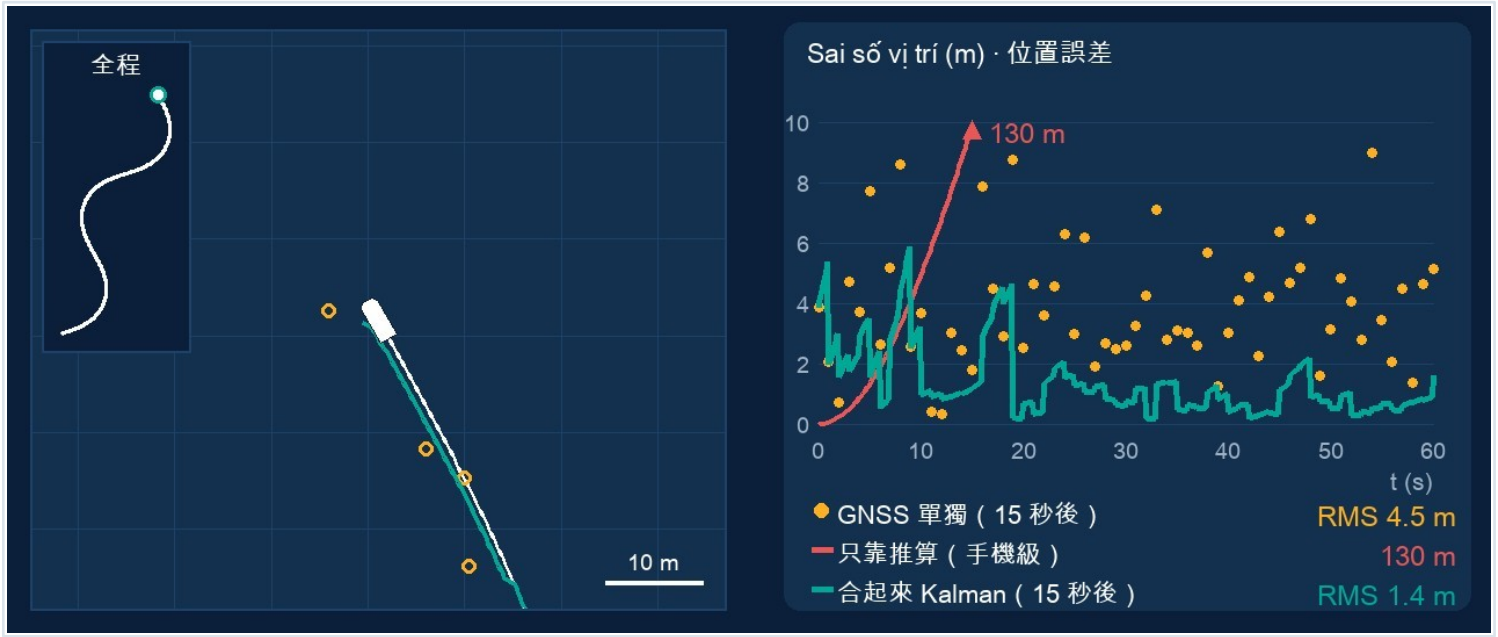
模擬：車子每秒前進 10 m ；每一步模型雜訊 σ = 2 m ， GNSS 的 σ = 4 m ；起點 σ = 3 m

Ví dụ · mô phỏng, không phải đo thật
例子· 模擬，不是實測

Trên xe · 放到車上

Trên xe: GNSS nhiễu 4 m, dead reckoning trôi 128 m → còn ~1,6 m

上路： GNSS 雜訊約 4 m、推算漂 128 m ，合起來剩約 1.6 m

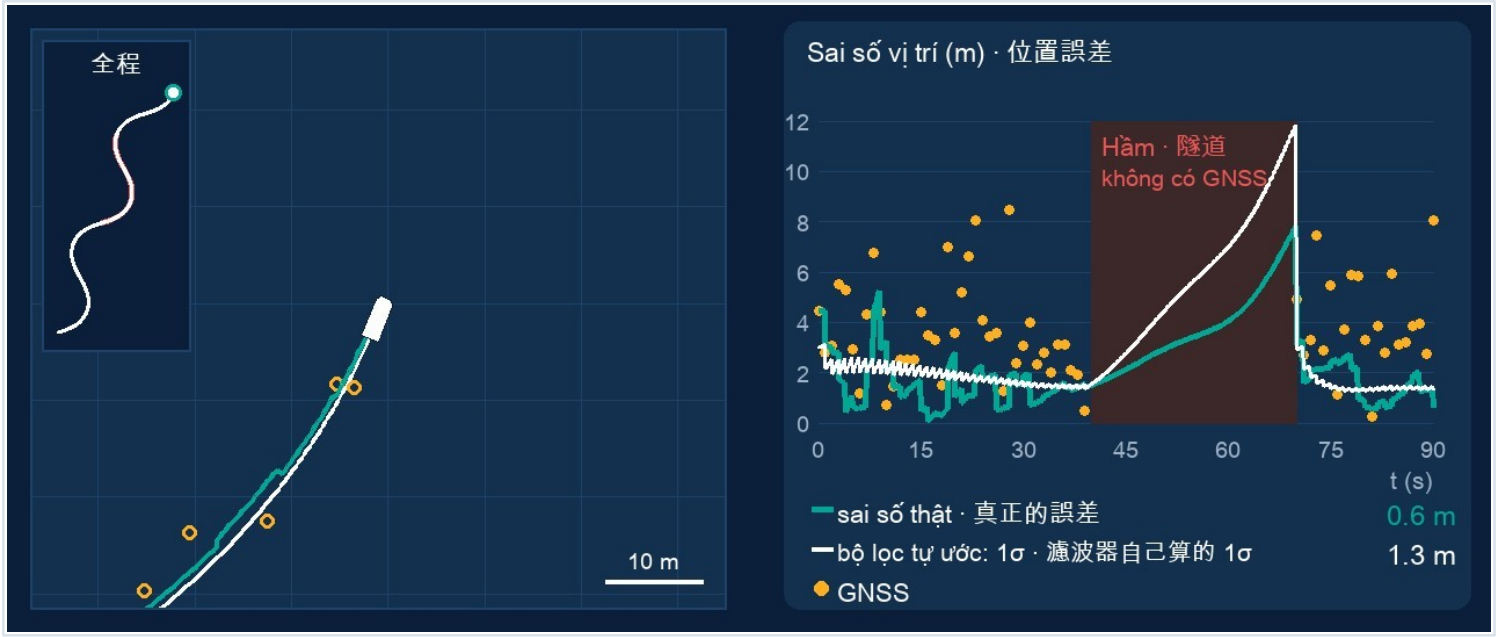


模擬（感測器誤差是設定的，不是實測）： 10 m/s 走彎路 60 秒； GNSS 1 Hz、每軸 σ 3 m ；手機級陀螺儀偏差 0.5 °/s ；數字為 40 次模擬平均，動畫是其中一次

Vào hầm · 進隧道

Hầm 30 giây: mất GNSS, độ bất định phình ra; ra khỏi hầm là co lại

進隧道 30 秒：沒有 GNSS ，不確定性（ uncertainty ）一路變大；出來就收回去



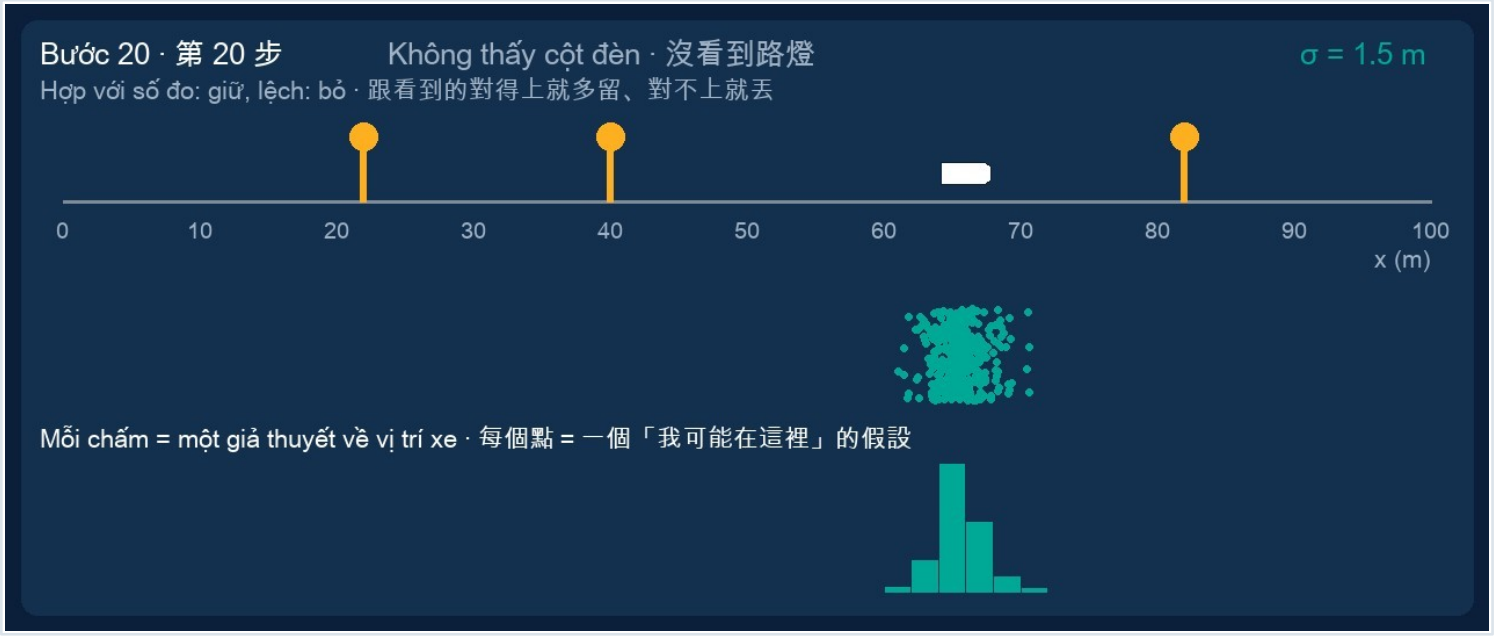
模擬：同一組設定， GNSS 在第 40 到 70 秒中斷 · 40 次模擬平均：出隧道前真實誤差 7.8 m ，濾波器自己算的 1σ 約 11.9 m

Bộ lọc hạt · 粒子濾波（ particle filter ）

Ví dụ · bị bịt mắt, đưa tới phố lạ
例子· 被蒙眼帶到陌生街區

Mới bật máy chưa biết ở đâu: rải nhiều giả thuyết, giữ cái khớp

剛開機不知道自己在哪：撒很多假設，留下對得上的

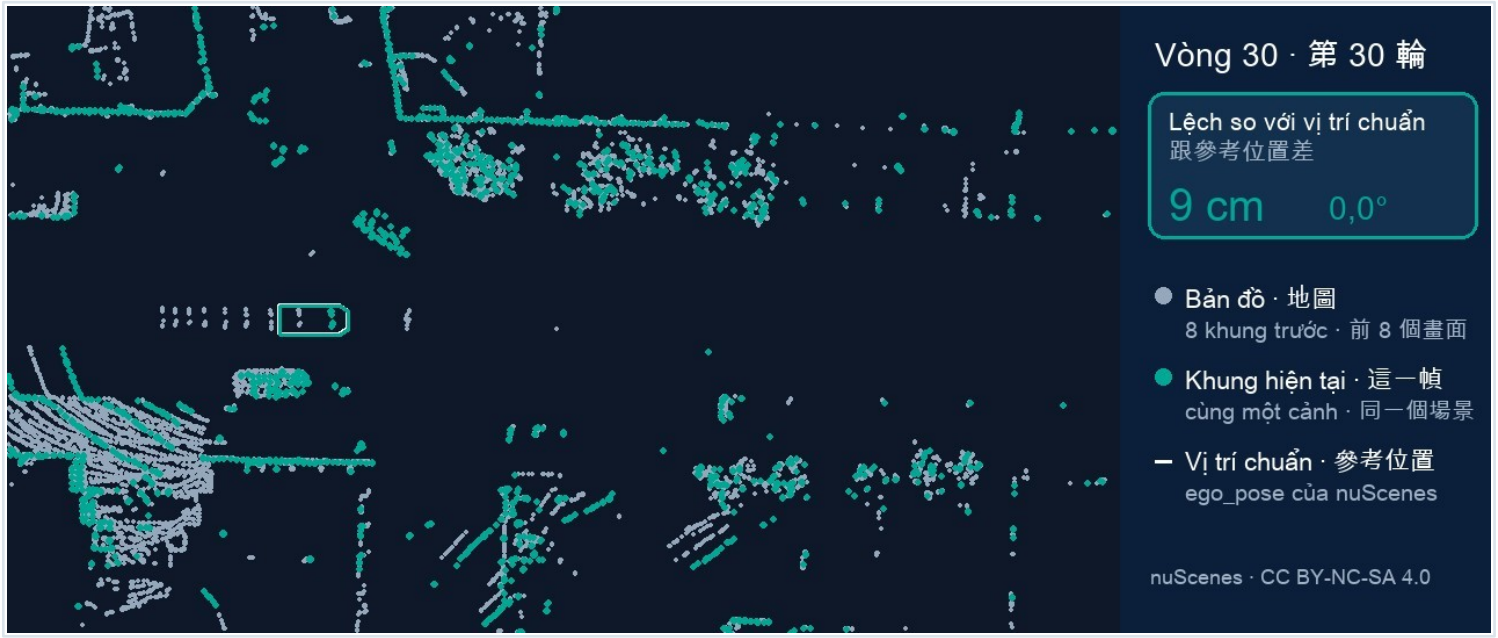


模擬：街上有三根路燈（ 22 、 40 、 82 m ）；車子每步前進 3 m ，離路燈 2.5 m 內會看到路燈； 400 個粒子

Lidar so với bản đồ · 光達對地圖

Định vị bằng bản đồ: xoay, dịch khung lidar cho khớp với bản đồ

對地圖定位（ map-based localization ）：把這一幀光達平移旋轉，對到地圖上

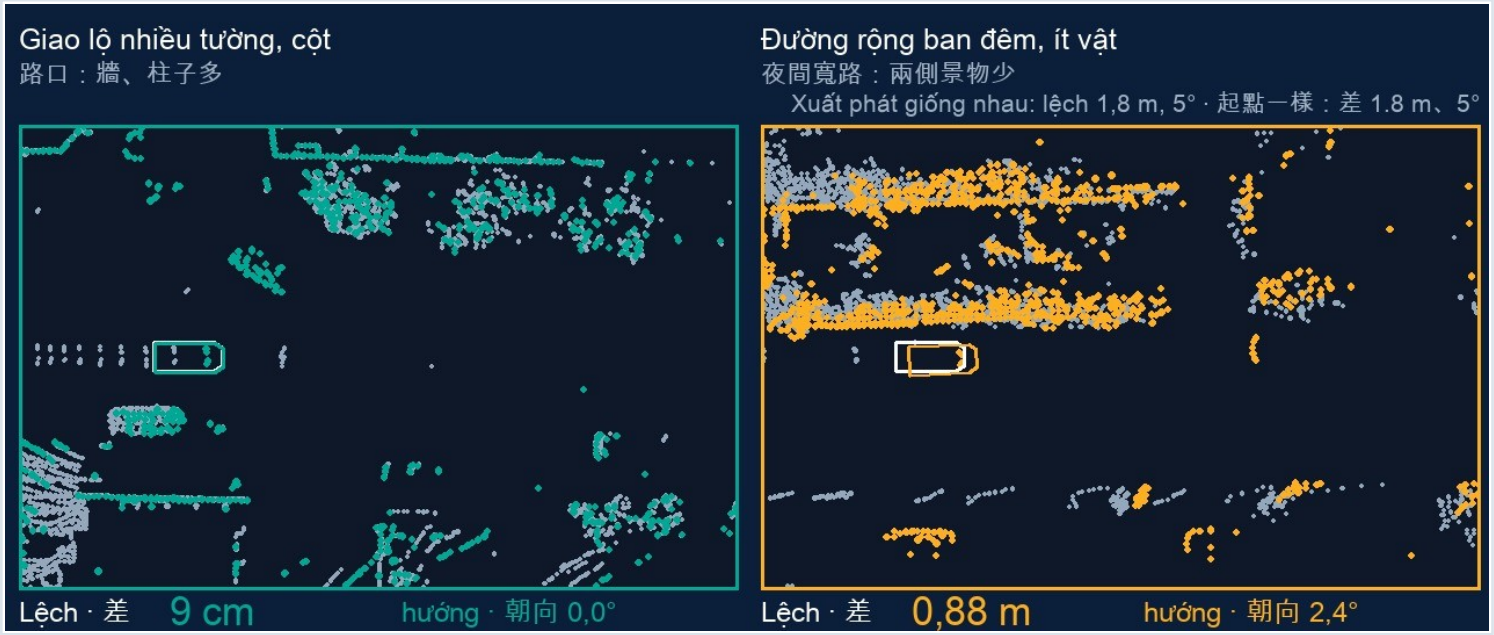


真實資料： nuScenes （ CC BY-NC-SA 4.0 ）波士頓路口 · 灰 = 地圖（前 8 個畫面、剔除會動的物體） · 琥珀→綠 = 這一幀 · 參考位置 = ego_pose

Khi nào khớp tốt, khi nào kém · 什麼時候對得準，什麼時候不準

Cùng một cách: giao lộ nhiều tường khớp 9 cm, đường trống lệch 0,88 m

同樣的方法：牆多的路口準到 9 公分，夜間空曠路差 0.88 公尺



真實資料： nuScenes （ CC BY-NC-SA 4.0 ） scene-0103 與 scene-1077 · 同一個程式、同一個起點（差 1.8 m 、 5° ）、 30 輪 · 「景物少」是我看圖的判斷，沒有逐項驗證

Định vị bằng bản đồ: ba cách (lidar, camera, SLAM)

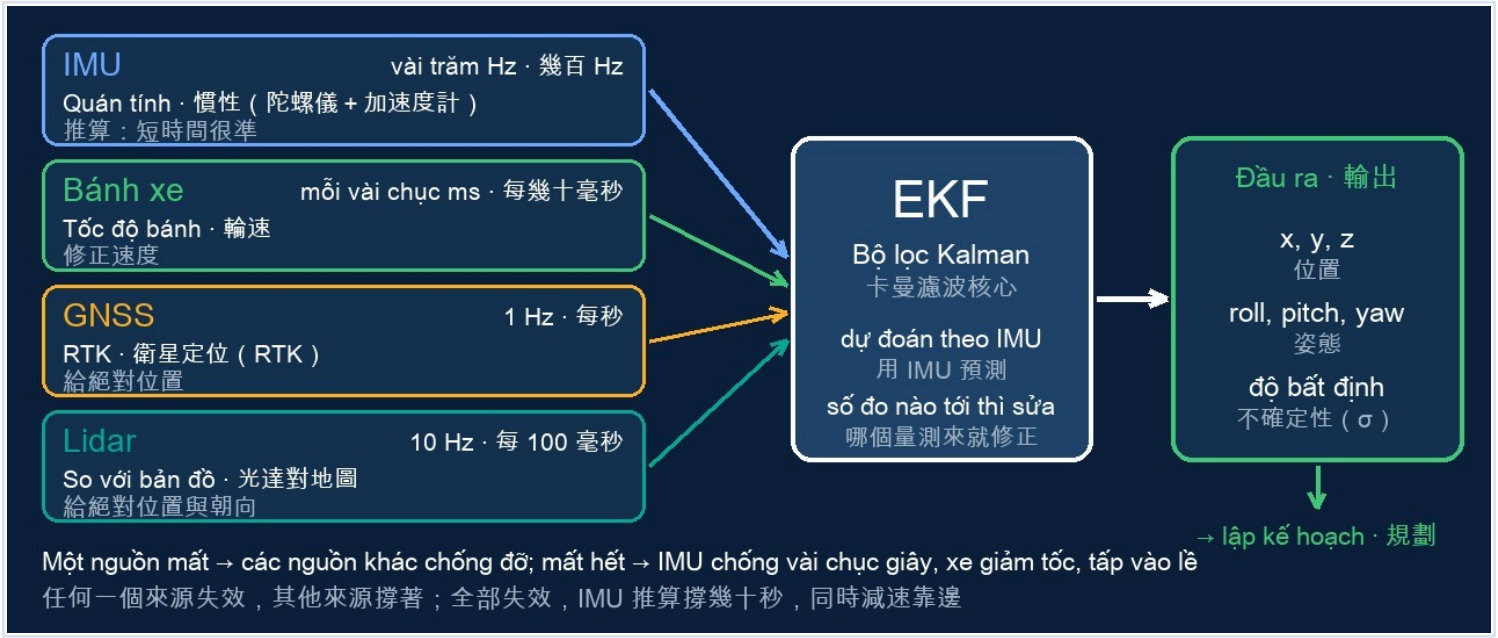
對地圖有三種做法：光達對點雲（ point cloud ）、相機對地標、邊走邊建圖

Cách làm 做法	Dựa vào gì 靠什麼	Mạnh 強項	Yếu 弱項	Ai dùng 誰在用
Lidar so bản đồ điểm 光達對點雲地圖	ICP, NDT: tìm phép dịch và xoay cho hai đám điểm khớp nhau ICP（ iterative closest point ）、NDT（ normal distributions transform ）：找平移旋轉，讓兩片點雲重合	Chính xác vài cm 可到幾公分	Đường trống, tuyết phủ thì mất 空曠路段、大雪蓋住一切會失效	Autoware (NDT), Apollo Autoware 用 NDT、Apollo 用反射率與高度
Camera so mốc 相機對地標	Vạch làn, biển báo, cột đèn so với bản đồ 車道線、標誌、路燈桿跟地圖比對	Rẻ hơn lidar 比光達便宜	Phụ thuộc ánh sáng 受光線影響	Mobileye REM Mobileye REM
SLAM 同時定位與建圖（ simultaneous localization and mapping, SLAM ）	Vừa vẽ bản đồ vừa định vị trong đó 一邊建圖，一邊在自己建的圖裡定位（ localization ）	Không cần bản đồ có sẵn 不需要事先有地圖	Xe bán ra ít dùng khi chạy 量產車行駛時少用，是建圖車在用	Xe lập bản đồ 建高精地圖（ HD map ）的建圖車

Hệ thống hoàn chỉnh · 整套系統

Hệ thống thực: nhiều nguồn, một bộ lọc, một nguồn hỏng vẫn chạy

整套系統：多個來源、一個濾波器，一個壞了還能跑



典型的 L4 定位系統示意 · 頻率為本課舉例，各家不同

Bài tập: đo độ phân tán GPS trên điện thoại

作業：用自己的手機量 GPS 的散布

1

Mở trang web
開網頁

Safari hoặc Chrome, không mở trong LINE. Cho phép vị trí.
用 Safari 或 Chrome 開（不要在 LINE 裡）。允許定位。

→

2

Đo hai nơi
量兩個地方

Một nơi thoáng, một nơi bị che. Mỗi nơi đứng yên 2 phút.
開闊處和被遮住的地方各量 2 分鐘，站著不動就好。

→

3

Điền phiếu, gửi LINE
填作答單，傳 LINE

Điền MSSV và tên, chụp màn hình phiếu, gửi vào nhóm LINE.
填學號、姓名，把作答單截圖傳到 LINE 群組。

Quét mã QR hoặc mở: ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week12/gps/ — tuỳ chọn: đi một vòng rồi quay lại điểm xuất phát. Hạn nộp: giảng viên thông báo trên LINE.

掃右邊的 QR 碼，或開上面的網址。選做：走一圈再回到起點。繳交期限：老師會貼在 LINE 群組。

Tóm tắt · 小結

Ba câu cần nhớ của tiết này

這一節要記住的三句話

Kalman: nguồn chính xác hơn được tin hơn; dự đoán rồi cập nhật; kết quả chính xác hơn cả hai nguồn, và biết mình chắc chắn đến đâu.

卡曼濾波（ Kalman filter ）：愈準的權重愈大；預測再更新；結果比兩個來源都準，而且知道自己有多把握。

Chưa biết mình ở đâu: bộ lọc hạt. Biết rồi: so khung lidar với bản đồ — nhiều tường thì tới vài cm, đường trống thì kém.

不知道自己在哪：粒子濾波（ particle filter ）。知道大概了：把光達對到地圖，牆多可到幾公分，空曠就不準。

Hệ thống thật: một bộ lọc, nhiều nguồn; một nguồn hỏng thì nguồn khác chống, và luôn báo độ bất định cho khâu lập kế hoạch.

整套系統：一個濾波器、多個來源，一個壞了其他撐著，並且一直把不確定性（ uncertainty ）告訴規劃。